

SecureLink

Description fonctionnelle de l'application

1. Présentation générale

SecureLink est une plateforme numérique dont l'objectif est de permettre à n'importe quelle personne — sans aucune connaissance technique — de vérifier en quelques secondes si un lien reçu par email, par SMS ou par messagerie est dangereux ou non.

Le problème qu'elle résout est concret et quotidien : le **phishing** (ou hameçonnage) est une technique d'arnaque numérique qui consiste à envoyer un faux lien imitant un site de confiance (votre banque, La Poste, les impôts...) pour voler vos identifiants ou votre argent. Chaque année, des millions de personnes en sont victimes, souvent parce qu'elles n'ont pas les outils pour détecter ces pièges.

SecureLink apporte une réponse simple : coller le lien suspect dans la plateforme, et recevoir immédiatement un verdict clair, accompagné d'une explication compréhensible par tous.

💡 Aucune inscription ni compte n'est nécessaire pour analyser un lien. La plateforme est accessible à tous, immédiatement.

À qui s'adresse SecureLink ?

La plateforme a été conçue pour répondre aux besoins de plusieurs profils d'utilisateurs :

Public cible	Utilisation principale
Grand public	Vérifier un lien reçu par email ou SMS avant de cliquer, sans aucune connaissance préalable.
Collaborateurs en entreprise	Se protéger des tentatives d'arnaque ciblant les employés (faux mails de la direction, faux fournisseurs, etc.).
Équipes IT et sécurité	Analyse rapide avec accès aux détails techniques complets pour les profils avertis.
Administrateurs de la plateforme	Piloter la base de données, valider les contributions et surveiller les indicateurs.

2. L'analyse d'un lien : le cœur de l'application

Lorsqu'un utilisateur soumet un lien (appelé URL — c'est simplement l'adresse d'un site web, comme « <https://www.monsite.com> »), la plateforme le fait passer par trois niveaux d'analyse simultanés, puis synthétise le tout en un verdict clair.

Comment fonctionne l'analyse ?

Étape 1 — L'intelligence artificielle examine le lien

La plateforme utilise un algorithme d'intelligence artificielle (IA) appelé "Random Forest" — littéralement "forêt aléatoire". Imaginez des centaines d'experts qui examinent indépendamment le même lien et votent chacun pour ou contre. L'IA fait exactement la même chose : elle a appris à reconnaître les liens dangereux en analysant des milliers d'exemples réels, et elle donne un score de suspicion entre 0 et 100.

Pour ce faire, elle décompose chaque lien en 20 indices mesurables, comme par exemple : la longueur totale du lien, le nombre de points qu'il contient, la présence de certains mots comme « login », « verify » ou « bank », ou encore le caractère aléatoire du nom de domaine. Ce sont tous des signaux statistiquement associés aux liens frauduleux.

 L'intelligence artificielle représente 50 % du score final. C'est le pilier principal de la détection.

Étape 2 — Des règles métier s'appliquent automatiquement

En parallèle, une liste de règles prédéfinies vérifie des critères connus et déterministes. Chaque règle ajoute ou retire des points de risque selon ce qu'elle détecte. Ces règles permettent de capturer des signaux évidents que même l'IA pourrait manquer, et de produire des explications claires pour l'utilisateur.

Voici quelques exemples de ces règles, expliquées en langage clair :

Ce qui est détecté	Pourquoi c'est suspect	Impact sur le score
Pas de cadenas HTTPS	Presque tous les sites légitimes utilisent une connexion sécurisée.	+25 points
Une adresse IP à la place d'un nom de site	Aucun site sérieux n'affiche une adresse IP (ex: 192.168.1.1) comme adresse.	+30 points
Extension de domaine inhabituelle (.tk, .xyz)	Ces extensions souvent gratuites sont massivement utilisées pour le phishing.	+20 points

Connexion HTTPS active	Indicateur positif, même si insuffisant à lui seul pour garantir la fiabilité.	-10 points
------------------------	--	-------------------

 Les règles métier représentent 30 % du score final.

Étape 3 — Des vérifications réseau en temps réel

Enfin, la plateforme consulte en direct plusieurs sources externes pour obtenir des informations sur le site visé. Ces vérifications se font en parallèle pour ne pas ralentir l'analyse. Voici ce qui est vérifié :

- Le DNS : le domaine existe-t-il vraiment sur Internet ? (Un domaine qui n'existe pas est clairement suspect)
- Le certificat SSL : la connexion est-elle réellement sécurisée, et depuis combien de temps ? Un certificat créé il y a deux jours est un signal d'alarme.
- Le WHOIS : depuis combien de temps ce domaine est-il enregistré ? La plupart des sites de phishing sont créés quelques jours avant d'être utilisés, puis abandonnés. Un site de moins de 30 jours est fortement suspect.
- Le reverse DNS : l'adresse IP du serveur correspond-elle bien au domaine affiché ? Une incohérence peut trahir une usurpation d'identité.

 Les vérifications réseau représentent 20 % du score final.

Le verdict final : le feu tricolore

Les trois scores sont combinés selon une formule pondérée pour produire un score final sur 100. Ce score est ensuite traduit en trois niveaux de risque, présentés visuellement comme un feu tricolore :

Score	Verdict	Ce que ça signifie pour l'utilisateur
0 – 29	 SÛR	Aucun indicateur majeur détecté. Vous pouvez naviguer en confiance.
30 – 54	 PRUDENCE	Quelques éléments inhabituels ont été détectés. Vérifiez l'expéditeur et ne saisissez pas vos données personnelles.
55 – 100	 DANGEREUX	Lien potentiellement dangereux. Ne cliquez pas, ne saisissez aucune information. Des conseils concrets sont fournis.

3. L'apprentissage : monter en compétences de façon ludique

Au-delà de l'outil d'analyse, SecureLink propose un véritable parcours pédagogique pour aider les utilisateurs à comprendre le phishing et à développer leurs réflexes de protection. Ce parcours fonctionne sur le principe de la gamification : chaque action rapporte des points et débloque des récompenses.

💡 La gamification est une approche pédagogique qui utilise les mécanismes du jeu vidéo (points, niveaux, badges, défis) pour maintenir la motivation et l'engagement sur le long terme.

Les modules de formation (Académie)

L'Académie propose 5 modules pédagogiques, chacun composé de leçons et d'un quiz final. Les thèmes couverts sont :

- Qu'est-ce que le phishing ? — Les bases pour comprendre la menace.
- Reconnaître une URL suspecte — Apprendre à lire et analyser une adresse web.
- Se protéger au quotidien — Les bons réflexes à adopter.
- Techniques avancées — Les méthodes sophistiquées utilisées par les fraudeurs.
- Réagir face à une attaque — Que faire si on a cliqué sur un lien dangereux ?

Les simulations de phishing

La page Simulation propose 12 scénarios interactifs d'emails à analyser — certains sont de vrais emails de phishing, d'autres sont légitimes. L'utilisateur doit identifier lesquels sont frauduleux. Les scénarios sont classés par difficulté (1 à 3) et couvrent des situations du quotidien.

Le système de points et de progression

Chaque action sur la plateforme rapporte des points d'expérience (XP), permettant aux utilisateurs de progresser sur 8 niveaux :

Action réalisée	Points gagnés
Analyser un lien	+10 XP
Détecter un lien dangereux	+25 XP
Compléter un module de formation (score > 70 %)	+50 XP
Obtenir un score parfait à un quiz	+100 XP
Soumettre un retour sur une analyse	+15 XP

Contribuer une URL à la base de données	+20 XP
Consulter une ressource externe	+30 XP

Les 8 niveaux vont de « Débutant » (0 XP) à « Légende » (4 000 XP), en passant par Apprenti, Gardien, Protecteur, Sentinelle, Expert et Maître.

Des badges sont également attribués pour récompenser des jalons spécifiques : « Premier Scan » pour la première analyse, « Détecteur de Danger » après 5 dangers détectés, « Semaine de Feu » pour 7 jours consécutifs d'activité, etc.

4. La veille cyber : rester informé des menaces actuelles

La page Veille agrège automatiquement des actualités de cybersécurité provenant de quatre sources reconnues et fiables :

- [Cybermalveillance.gouv.fr](https://cybermalveillance.gouv.fr) — Le site officiel français de prévention des arnaques numériques, orienté grand public.
- CERT-FR / ANSSI — L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, référence pour les professionnels.
- NCSC UK — L'équivalent britannique de l'ANSSI, en anglais.
- BleepingComputer — Un média spécialisé en cybersécurité, pour les profils plus techniques.

En complément, 7 alertes tendances rédigées par l'équipe sont mises en avant pour informer le grand public sur les arnaques les plus répandues du moment : faux Colissimo, faux remboursement d'impôts, faux support Microsoft, etc.

5. Le tableau de bord personnel

Chaque utilisateur connecté dispose d'un espace personnel qui centralise toutes ses informations :

- Ses statistiques : nombre de liens analysés, dangers détectés, modules complétés, feedbacks soumis.
- Son historique complet : tous les liens analysés avec leur verdict, retrouvables à tout moment.
- Sa progression : niveau actuel, XP, badges débloqués, série de connexions consécutives (streak).

- Son score d'hygiène cyber : une note sur 100 qui reflète son engagement global (utilisation régulière, apprentissage, participation communautaire, régularité, détection de menaces).
- Ses exports : l'utilisateur peut télécharger ses analyses au format CSV (tableur) ou PDF (rapport imprimable).

6. L'espace d'administration

Les administrateurs de la plateforme ont accès à un panneau de contrôle dédié, accessible uniquement avec un compte disposant des droits appropriés. Cet espace leur permet de :

- Suivre les statistiques globales de la plateforme : nombre total d'analyses, nouveaux utilisateurs, taux de détection des menaces, évolution hebdomadaire.
- Valider ou rejeter les URLs soumises par les utilisateurs, afin d'enrichir la base de données d'entraînement de l'IA.
- Déclencher le ré-entraînement du modèle d'intelligence artificielle à partir des nouvelles données collectées.
- Télécharger des données de référence depuis des sources externes reconnues (PhishTank et URLhaus, deux bases mondiales de liens malveillants).
- Générer des rapports hebdomadaires automatiques en PDF, incluant toutes les statistiques clés de la semaine.
- Exporter les données complètes de la plateforme (utilisateurs, analyses) au format CSV ou PDF.

7. Ce que SecureLink ne fait pas

Pour ne pas créer de fausses attentes, il est important de préciser ce que la plateforme ne fait pas dans sa version actuelle :

- Elle n'analyse pas le contenu des pages web — elle examine uniquement l'adresse (URL) du lien, pas ce qui se trouve sur le site.
- Elle ne remplace pas un antivirus ou un logiciel de protection avancée (EDR). Elle est complémentaire à ces outils.
- Elle ne bloque pas les liens en temps réel dans les boîtes mail ou les messageries. Il n'existe pas encore d'extension navigateur.

En résumé

SecureLink est une plateforme pédagogique et accessible qui permet à tout utilisateur de vérifier un lien suspect en quelques secondes, de comprendre pourquoi il est dangereux, et de progresser sur la cybersécurité de façon engageante grâce à un parcours gamifié.

